

ID:	112	Site Code	DVN2
Date	22/05/2026	Equipment	POMPA DI CALORE (LG 2)
		Section	POMPA DI CALORE (LG 2)

Questa LOTO PLACARD è RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALL'USO INTERNO DI AMAZON. I fornitori esterni sono tenuti a utilizzare la propria documentazione per disattivare questa apparecchiatura.

#

Lock Points - 2



PASSAGGI da seguire per utilizzare questo CARTELLO LOTO

- 1) RMET definisce la sezione specifica dell'MHE su cui devono lavorare;
- 2) RMET acquisisce la codifica SCADA/APM della sezione su cui devono lavorare E ANCHE della sezione PRIMA E DOPO quella su cui devono lavorare.
- 3) RMET accede alla Placard e, tramite la codifica SCADA/APM, identifica tutti i punti LOTO che appartengono alle sezioni da isolare.
- 4) RMET identifica la posizione dei punti LOTO sulla mappa.
- 5) RMET segue i metodi LOTO specifici per ciascun punto LOTO e isola le sezioni dell'MHE (quella su cui devono lavorare, quella immediatamente successiva e quella precedente).

Procedura di applicazione del blocco (LOCKOUT)

FASE 1: Prepararsi allo spegnimento	Planifica il tuo lavoro, analizza il lavoro per individuare i pericoli, osserva l'area per individuare i pericoli, pianifica l'attività richiesta per completare la manutenzione, ottieni la formazione e l'attrezzatura corrette, indossa i DPI richiesti.
FASE 2: Informare tutti i collaboratori interessati	L'addetto autorizzato dovrà informare tutti i collaboratori interessati dell'utilizzo di una procedura LOTO e del motivo della stessa. L'addetto autorizzato dovrà stabilire se sia necessaria ulteriore segnaletica, nastro di pericolo/attenzione, coni o altri dispositivi di protezione per impedire l'accesso dei collaboratori interessati all'area di lavoro.
FASE 3: Fare riferimento al cartello affisso	Esaminare la procedura LOTO specifica dell'apparecchiatura per identificare il numero di fonti e i tipi di energia pericolosa da isolare, la posizione dei dispositivi di isolamento, il metodo o la verifica dello stato di energia zero e tutte le fonti di energia potenziale/immagazzinata che devono essere controllate.
FASE 4: Spegnerne l'apparecchiatura	Arrestare la macchina o il dispositivo utilizzando un pulsante di arresto o un dispositivo equivalente. Non utilizzare mai arresti di emergenza o protezioni interbloccate per tale funzione.
FASE 5: Isolare tutte le forme di energia tramite blocco (LOCKOUT)	Isolare l'apparecchiatura spegnendo il dispositivo di sezionamento. Se sono presenti più dispositivi di sezionamento, tutti i dispositivi di isolamento dell'energia necessari per controllare l'alimentazione della macchina o dell'apparecchiatura devono essere scollegati come definito nella targhetta affissa per isolare la macchina o l'apparecchiatura dalle fonti di energia. Applicare un lucchetto rosso con chiave univoca su ciascun dispositivo di isolamento dell'energia, che lo mantenga saldamente in posizione "OFF" o "SAFE". Si noti che un pulsante di arresto (a pressione) che può essere bloccato NON è un dispositivo di sezionamento accettabile.
FASE 6: Liberare tutta l'energia immagazzinata	Esempi tipici di energia immagazzinata o potenziale sono le molle sotto pressione, le parti sollevate di macchinari che possono cadere, l'energia pneumatica residua nei ricevitori, la carica nei condensatori elettrici, ecc. Per informazioni, fare riferimento alle procedure LOTO affisse su una macchina o un'apparecchiatura.
FASE 7: Verifica dell'isolamento	Ciò può essere fatto tramite osservazione visiva se la progettazione dell'apparecchiatura o del sistema include mezzi di verifica visiva (ad esempio, voltmetri/manometro). In caso contrario, avvisare le altre persone presenti nell'area e/o chiunque abbia applicato il LOTO, quindi seguire i passaggi di verifica descritti in questo documento per ciascun metodo LOTO utilizzato. Il sistema non dovrebbe riavviarsi. Si noti che alcune persone potrebbero non essere in grado di sentire e comprendere i comandi vocali in aree ad alto rumore. In tal caso, installare una sirena, un sistema di allarme visivo o un altro sistema di allarme in modo che tutti siano consapevoli del potenziale avvio della macchina. Ciò può essere fatto tramite osservazione visiva se la progettazione dell'apparecchiatura o del sistema include mezzi di verifica visiva (ad esempio, voltmetri/manometro). In caso contrario, avvisare le altre persone presenti nell'area e/o chiunque abbia applicato il LOTO, quindi premere il pulsante di avvio. Il sistema non dovrebbe riavviarsi. Si noti che alcune persone potrebbero non essere in grado di sentire e comprendere i comandi vocali in aree ad alto rumore. In tal caso, installare una sirena, un sistema di allarme visivo o un altro sistema di allarme in modo che tutti siano consapevoli del potenziale avvio della macchina.

NOTA: QUANDO SI LAVORA SU (O IN PROSSIMITÀ) DI UN MHE, ISOLARE LA SEZIONE/APPARECCHIATURA SU CUI SI DEVE LAVORARE E VALUTARE ANCHE SE ALTRE PARTI DEL MHE POSSONO RAPPRESENTARE UN PERICOLO DURANTE IL LAVORO: IN TAL CASO, TOGLIERE L'ENERGIA E ISOLARE ANCHE QUESTE.

Ad esempio, come regola generale, quando si lavora su una sezione del MHE, anche la sezione immediatamente precedente e quella immediatamente successiva devono essere tolte l'energia e isolate se presentano un potenziale rischio di interferenza (fare riferimento al VSOP dell'attività).

METODI LOTO

ID: 112	Asset: POMPA DI CALORE (LG 2)		Site: DVN2	
Metodo	Foto	Procedura LOTO da seguire	Dispositivi LOTO Necessari	Fasi di verifica
Metodo LOTO Elettrico 1 - Interruttore magnetotermico		Raggiungere IL QE. NUOVI UFFICI - COPERTURA. Aprire l'interruttore MAGNETOTERMICO "LG 2 SANITARI" e bloccarlo con un accessorio e un lucchetto	Lucchetto + TAG + LockOut Device	Verificare che la linea sia isolata. L'assenza di tensione e la completa dissipazione dell'energia elettrica devono essere garantite da un idoneo dispositivo di misura a valle dell'interruttore

--	--	--	--	--



Punti LOTO

ID: 112Asset: POMPA DI CALORE (LG 2)Site:DVN2

Procedura LOTO per il SEZIONAMENTO COMPLETO di questo QUADRO/PLC					
Sottosezione/ APM LOCATION	LOTO ID	Map Point (Optional)	Tipo di energia	Metodologia LOTO da seguire	Lucchetto e Tag da usare
QE. NUOVI UFFICI - COPERTURA	E1 - QE NUOVI UFFICI COPERTURA - LG 2 SANITARI		Energia Elettrica	Metodo LOTO Elettrico 1 - Interruttore magnetotermico	Lucchetto + TAG + LockOut Device

Processo Rimozione LOTO		
STEP 8: Ispezione dell'area e delle apparecchiature	Ispezionare l'area di lavoro per assicurarsi che gli elementi non essenziali siano stati rimossi. Assicurarsi che l'attrezzatura sia intatta, completamente rimontata e in grado di funzionare correttamente.	
STEP 9: Allontanare gli utensili dall'apparecchiatura	Assicurarsi che gli utensili, i materiali di manutenzione e gli altri oggetti vengano rimossi e riposti in un luogo sicuro.	L'addetto autorizzato dovrà informare tutti i collaboratori interessati dell'applicazione della procedura LOTO e del motivo della stessa. L'addetto autorizzato dovrà inoltre stabilire se siano necessari ulteriori dispositivi di segnaletica, nastri di pericolo/attenzione, con i o altri dispositivi di protezione per impedire l'accesso dei collaboratori interessati all'area di lavoro.
STEP 10: Assicurarsi che tutte le protezioni della macchina siano in posizione	Esaminare le zone pericolose e i punti operativi per assicurarsi che tutte le protezioni fisse e mobili siano riposizionate correttamente.	Esaminare la procedura LOTO specifica dell'apparecchiatura per identificare il numero di fonti e le tipologie di energia pericolosa da isolare, la posizione dei dispositivi di isolamento, il metodo o la verifica dello stato di energia a zero e tutte le fonti di energia potenziale/immagazzinata che devono essere controllate.
STEP 11: Informare gli altri dell'avvio	L'area di lavoro deve essere controllata per garantire che tutto il personale sia lontano da aree potenzialmente pericolose in prossimità di attrezzature o macchinari. I dipendenti interessati devono essere avvisati verbalmente e deve essere fornita conferma di essere a conoscenza della riattivazione.	Arrestare la macchina o il dispositivo utilizzando un pulsante di arresto o un dispositivo equivalente. Non utilizzare mai arresti di emergenza o protezioni interbloccate per tale funzione.
STEP 12: Ripristinare le connessioni di sistema	Predisporre l'accensione dei sistemi di alimentazione.	Isolare l'apparecchiatura spegnendo il dispositivo di sezionamento. Se sono presenti più dispositivi di sezionamento, tutti i dispositivi di isolamento dell'energia necessari per controllare l'alimentazione della macchina o dell'apparecchiatura devono essere scollegati come definito nella targhetta affissa per isolare la macchina o l'apparecchiatura dalle fonti di energia. Applicare un lucchetto rosso con chiave univoca su ciascun dispositivo di isolamento dell'energia, che lo mantenga saldamente in posizione "OFF" o "SAFE". Si noti che un pulsante di arresto (a pressione) che può essere bloccato NON è un dispositivo di sezionamento accettabile.
STEP 13: Rimuovi i lucchetti e i TAG	Fare riferimento alla PLACARD. I lucchetti possono essere rimossi solo dal personale autorizzato che li ha applicati.	Esempi tipici di energia immagazzinata o potenziale sono le molle sotto pressione, le parti sollevate di macchinari che possono cadere, l'energia pneumatica residua nei ricevitori, la carica nei condensatori elettrici, ecc. Per informazioni, fare riferimento alle procedure LOTO affisse su una macchina o un'apparecchiatura.
STEP 14: Ripristinare l'attrezzatura alla normalità	Accendere tutti i dispositivi di disconnessione dell'energia pericolosa.	Ciò può essere fatto tramite osservazione visiva se l'apparecchiatura o il sistema prevede mezzi di verifica visiva (ad esempio, voltmetri/manometri). In caso contrario, avvisare le altre persone presenti nell'area e/o chiunque abbia applicato il LOTO, quindi premere il pulsante di avvio. Il sistema non dovrebbe riavviarsi. Si noti che alcune persone potrebbero non essere in grado di sentire e comprendere i comandi vocali in aree ad alto rumore. In tal caso, installare una sirena, un sistema di allarme visivo o un altro sistema di allarme in modo che tutti siano consapevoli del potenziale avvio della macchina.
STEP 15: Conduci un normale avvio	Premere il pulsante di avvio o utilizzare l'MHL.	